Compiladores

Estrutura do compilador

Profa. Beatriz Trinchão Andrade

Departamento de Computação · UFS
beatriz@dcomp.ufs.br

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

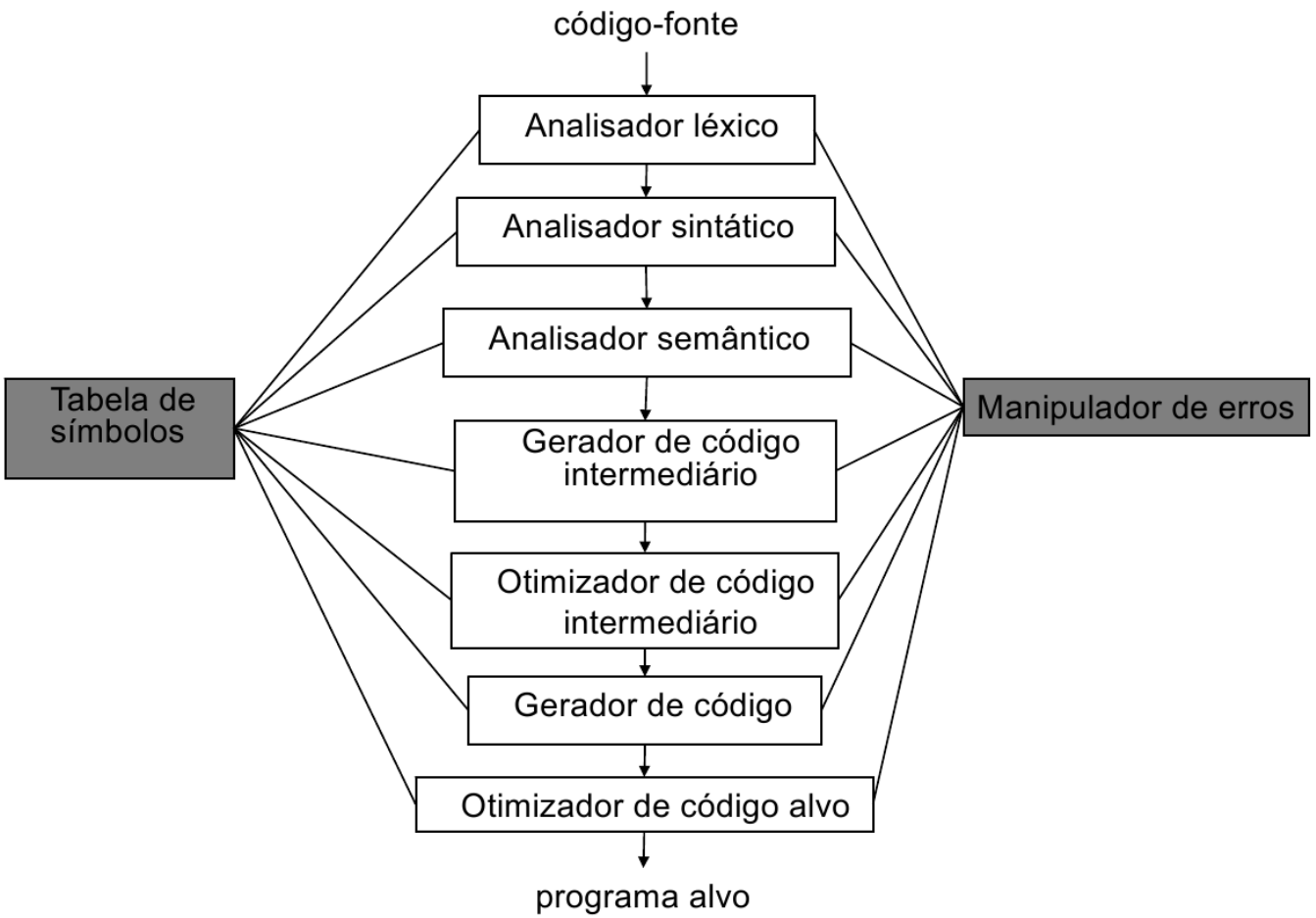
Partes de um compilador

- Análise (*front end*)
  - Divisão do programa fonte em partes
  - Estrutura gramatical é imposta
  - Criação de uma representação intermediária (árvores sintáticas) e da tabela de símbolos
- Síntese (*back end*)
  - Construção do programa alvo

Fases de um compilador

- Subdivisão das partes
- Podem ser agrupadas
  - Representações intermediárias não precisam ser construídas
- Tabela de símbolos é usada em todas as fases

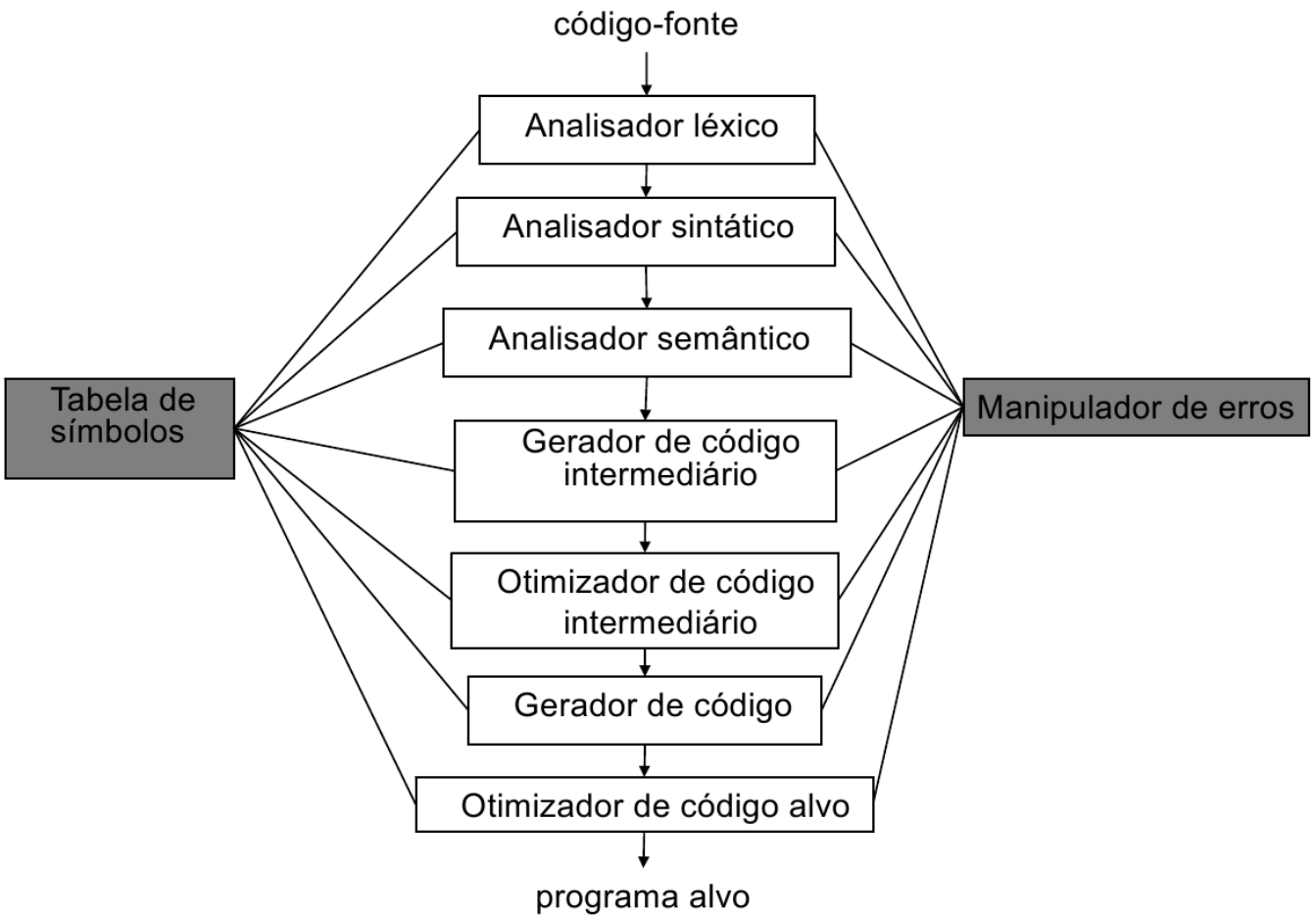
Fases de um compilador



Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Análise Léxica



Análise Léxica ou leitura (*scanning*)

- Agrupa caracteres em sequências significativas
  - Lexemas
- Para cada lexema, produz um *token*

Análise Léxica

- Exemplo:

```
a[index] = 4 + 2
```

Análise Léxica

- Exemplo:

```
a[index] = 4 + 2
```

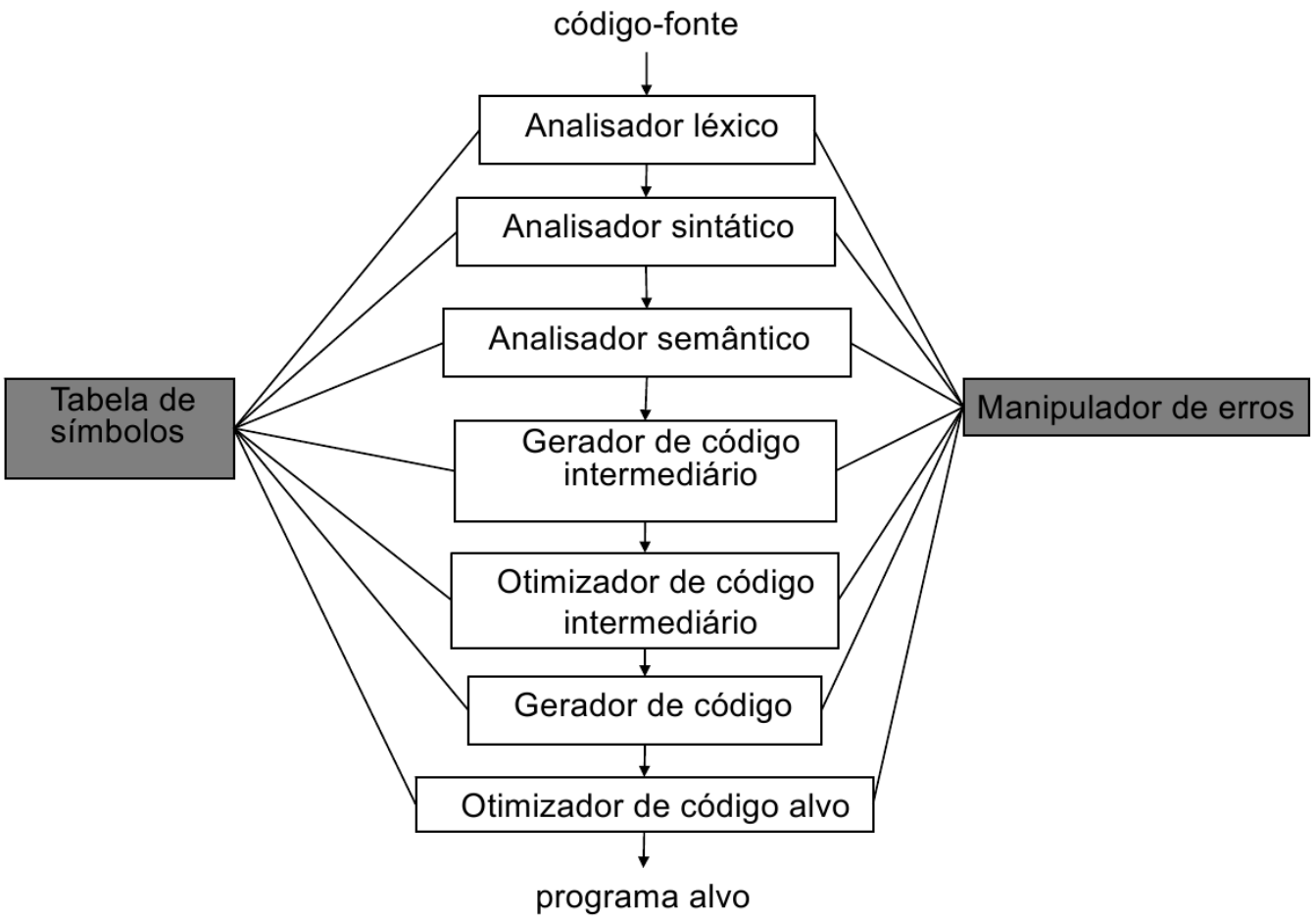
- Tokens

`a`	identificador
`[`	colchete à esquerda
`index`	identificador
`]`	colchete à direita
`=`	atribuição
`4`	número
`+`	sinal de adição
`2`	número

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Análise Sintática



Análise Sintática

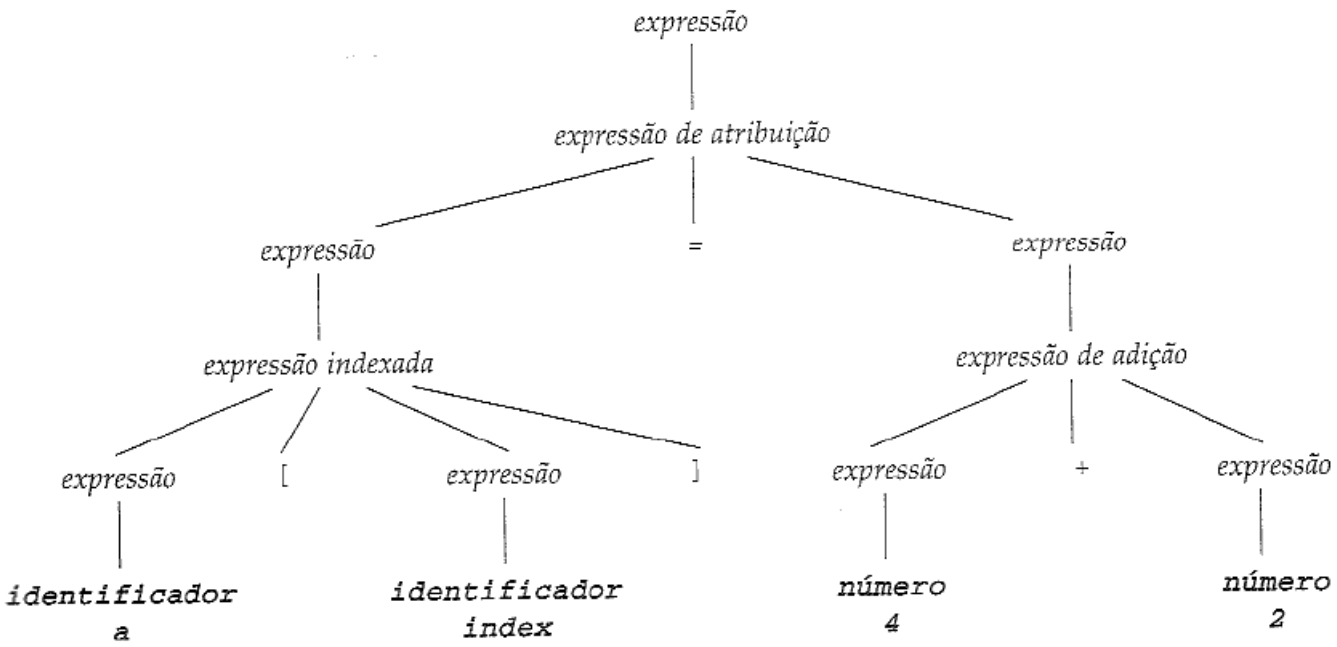
- Determina os elementos estruturais do programa e seus relacionamentos
- Agrupa os tokens do programa fonte em frases gramaticais
- Reconhece a estrutura gramatical do programa-fonte
  - Representada por uma árvore gramatical
  - Árvore gramatical = árvore de parser = árvore de derivação
- Devolve uma árvore sintática mais simples
  - Precedência

Análise Sintática

- Árvore gramatical para

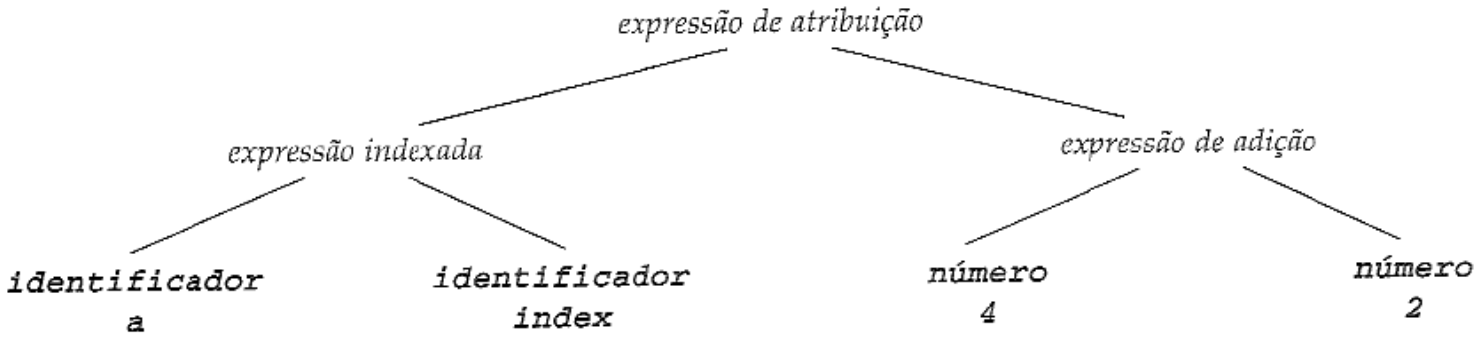
  `a[index] = 4 + 2`

- Exemplo simplificado de gramática: "Gramatica.txt"



Análise Sintática

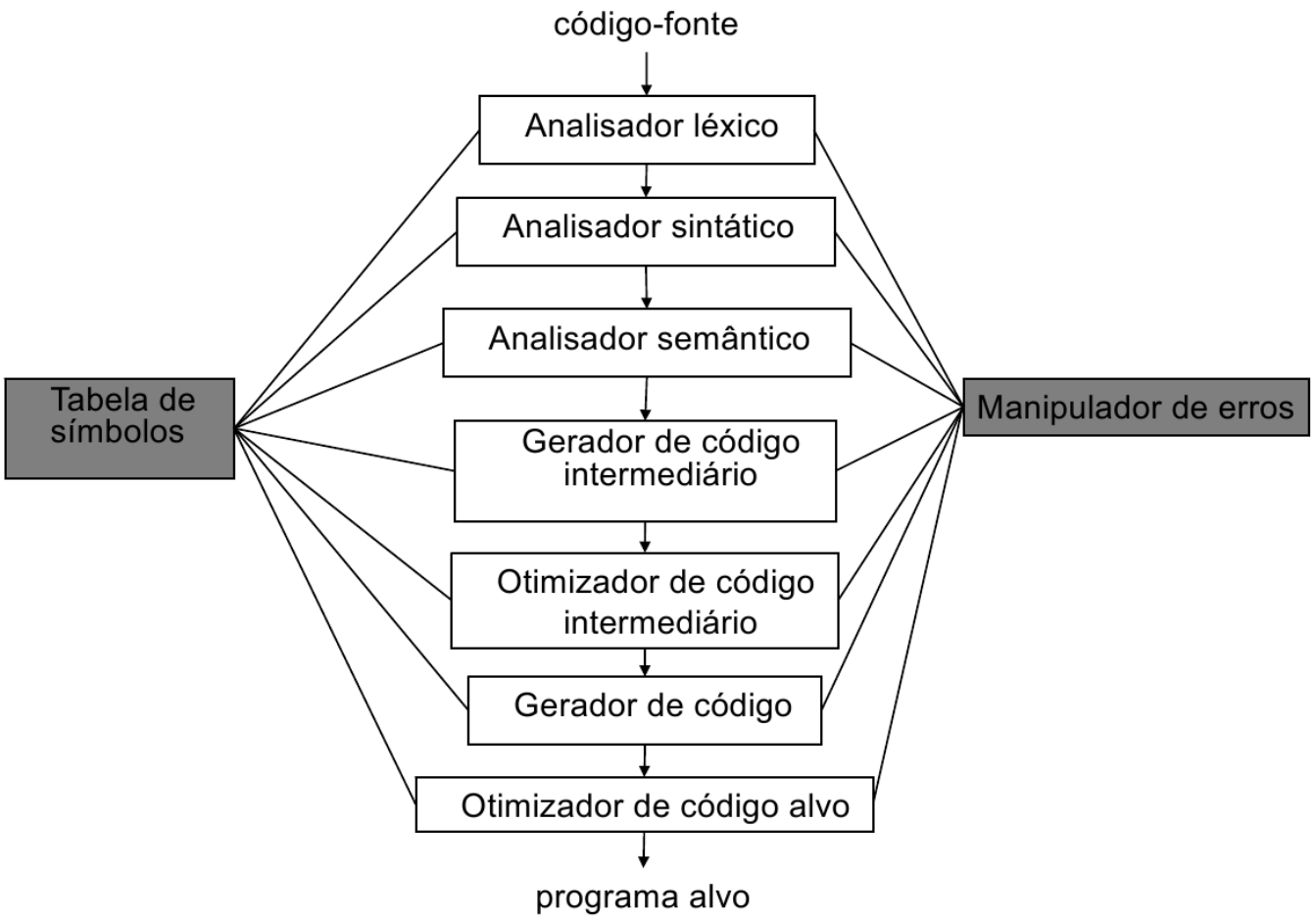
- Árvore sintática abstrata
  - Representação condensada



Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

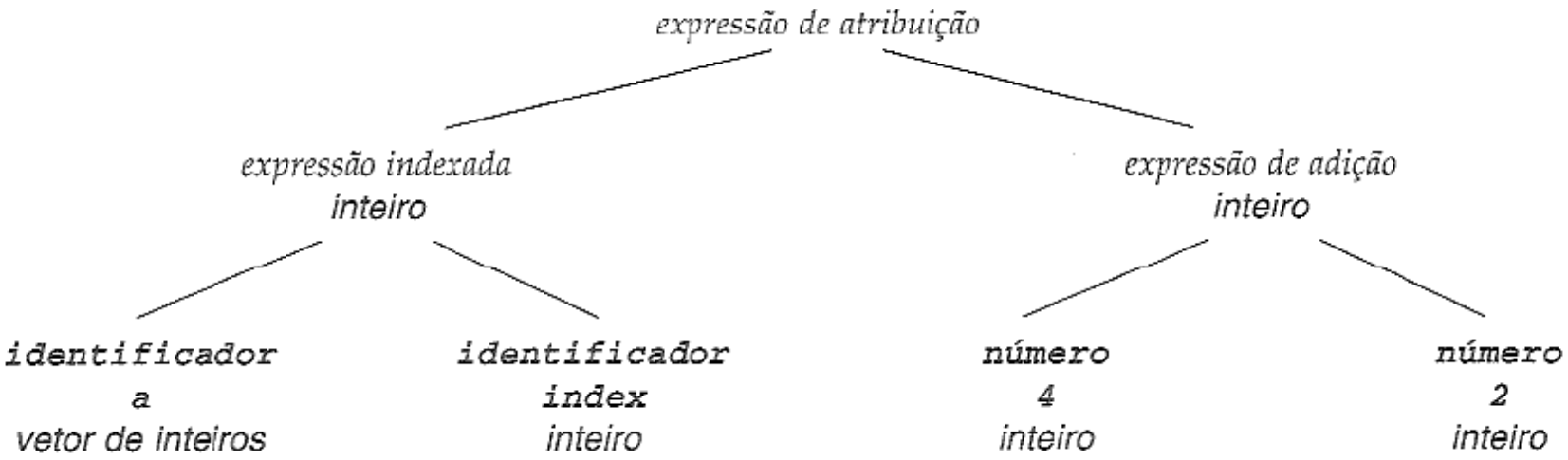
Análise Semântica



Análise Semântica

- Significado do programa
- Atributos que podem ser determinados antes da execução, mas que não devem ser expressos como sintaxe
  - Semântica estática
  - Declarações, verificação de tipos
- Reúne informações sobre os tipos
  - Salvas na árvore ou na tabela

Análise Semântica



Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Exercício 2

- 1. Em uma linguagem de sua escolha (escreva qual foi a escolhida), dê dois exemplos de cada um dos seguintes erros:
  - Léxico
  - Sintático
  - Semântico
- 2. Leia o arquivo Gramatica.txt e mostre como seu uso na sequência de tokens vista em aula pode gerar a árvore do slide 30.

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

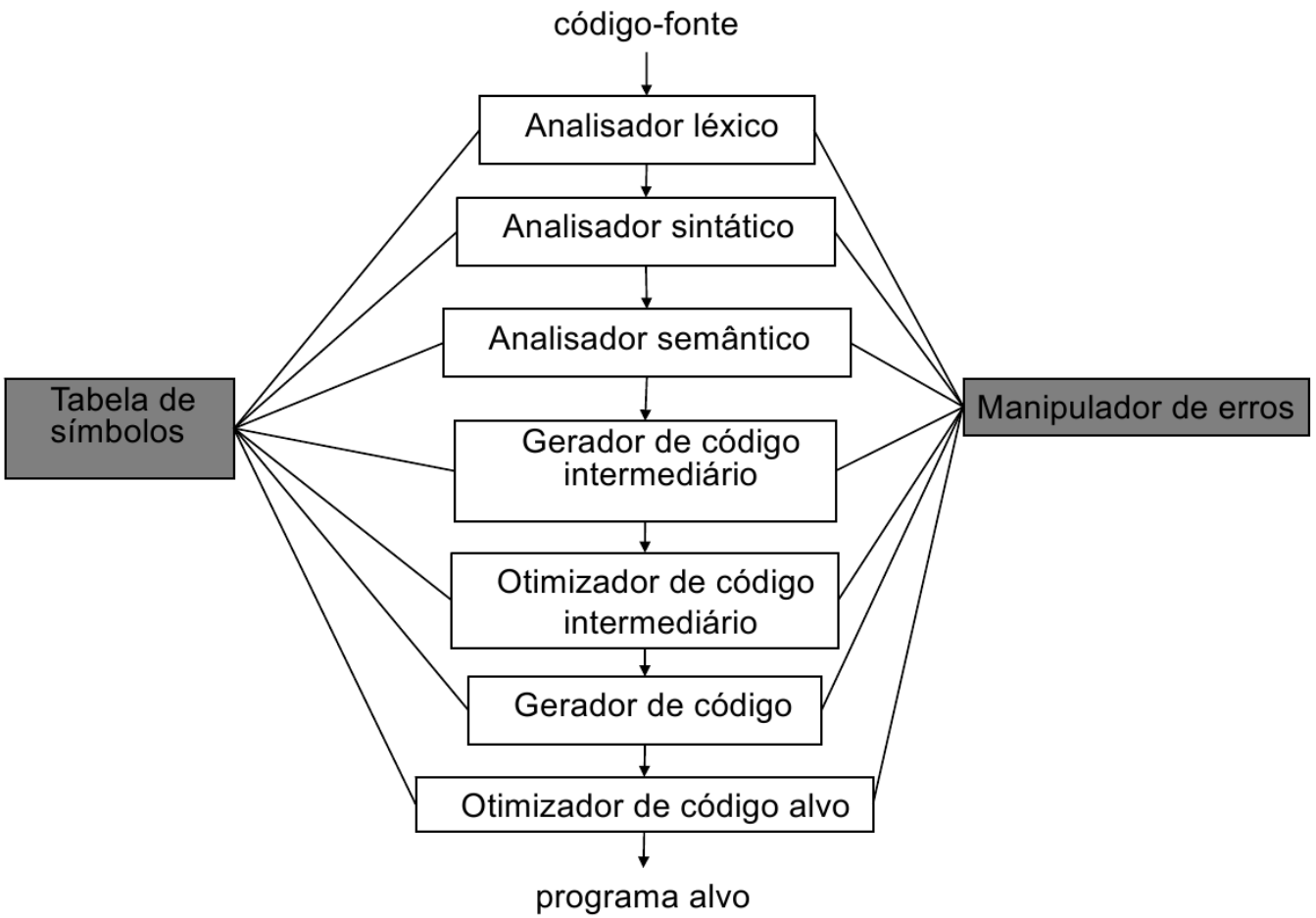
Geração de Código Intermediário

- Código intermediário ou representação intermediária
  - Qualquer representação interna usada pelo compilador

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Otimizador de Código Intermediário

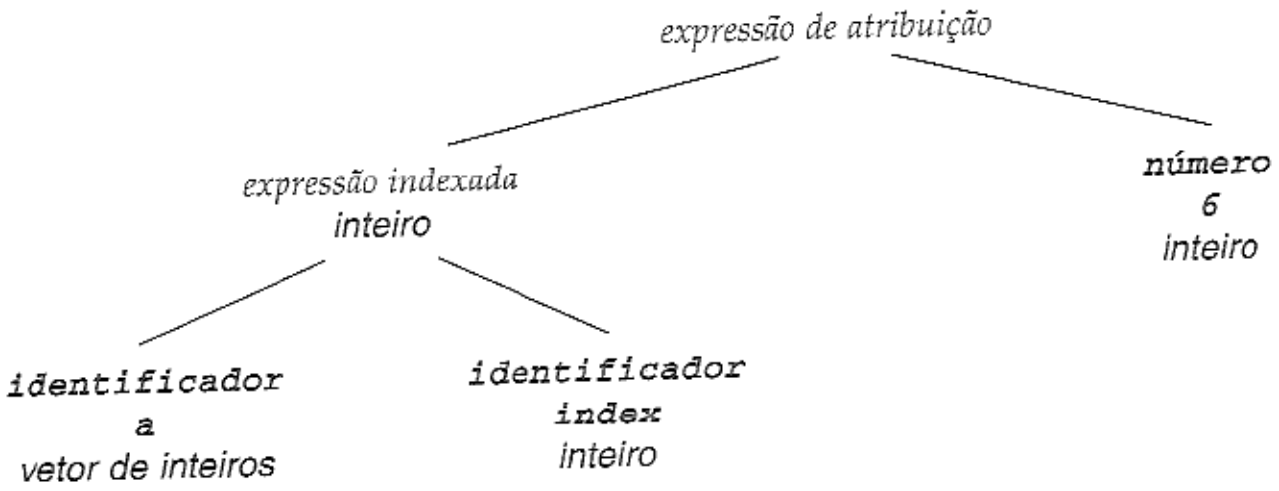


Otimizador de Código Intermediário

- Uma das fases de otimização
- Tipos e posicionamento das fases de otimização podem variar
- Otimizador de Código Fonte
  - Melhorias que dependem apenas do código fonte

Otimizador de Código Intermediário

- Otimizações feitas na árvore ou em uma versão linearizada da mesma
- A expressão 4+2 pode ser computada pelo compilador (empacotamento constante)



Otimizador de Código Intermediário

- Exemplo com código de três endereços:
- Passo 1

```
t = 4 + 2
a[index] = t
```

Otimizador de Código Intermediário

- Exemplo com código de três endereços:
- Passo 1

```
t = 4 + 2
a[index] = t
```

- Passo 2

```
t = 6
a[index] = t
```

Otimizador de Código Intermediário

- Exemplo com código de três endereços:
- Passo 1

```
t = 4 + 2
a[index] = t
```

- Passo 2

```
t = 6
a[index] = t
```

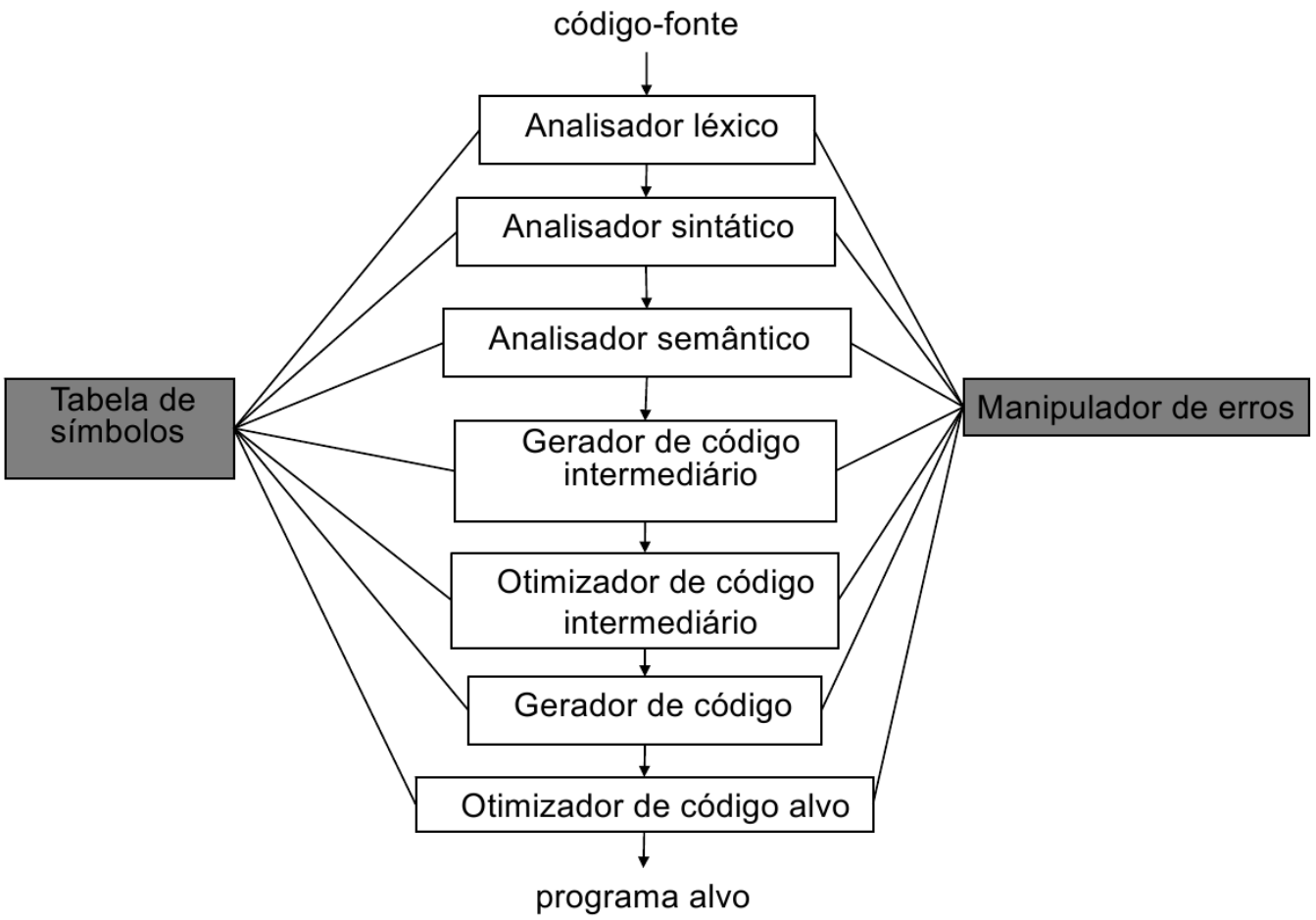
- Passo 3

```
a[index] = 6
```

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Gerador de Código



Gerador de Código

- Gera código para a máquina alvo a partir do código intermediário
- Foco nas propriedades da máquina
  - Uso de instruções da máquina
  - Decisões sobre representação de dados
  - Exemplo: como armazenar inteiros para gerar código com indexação?

Gerador de Código

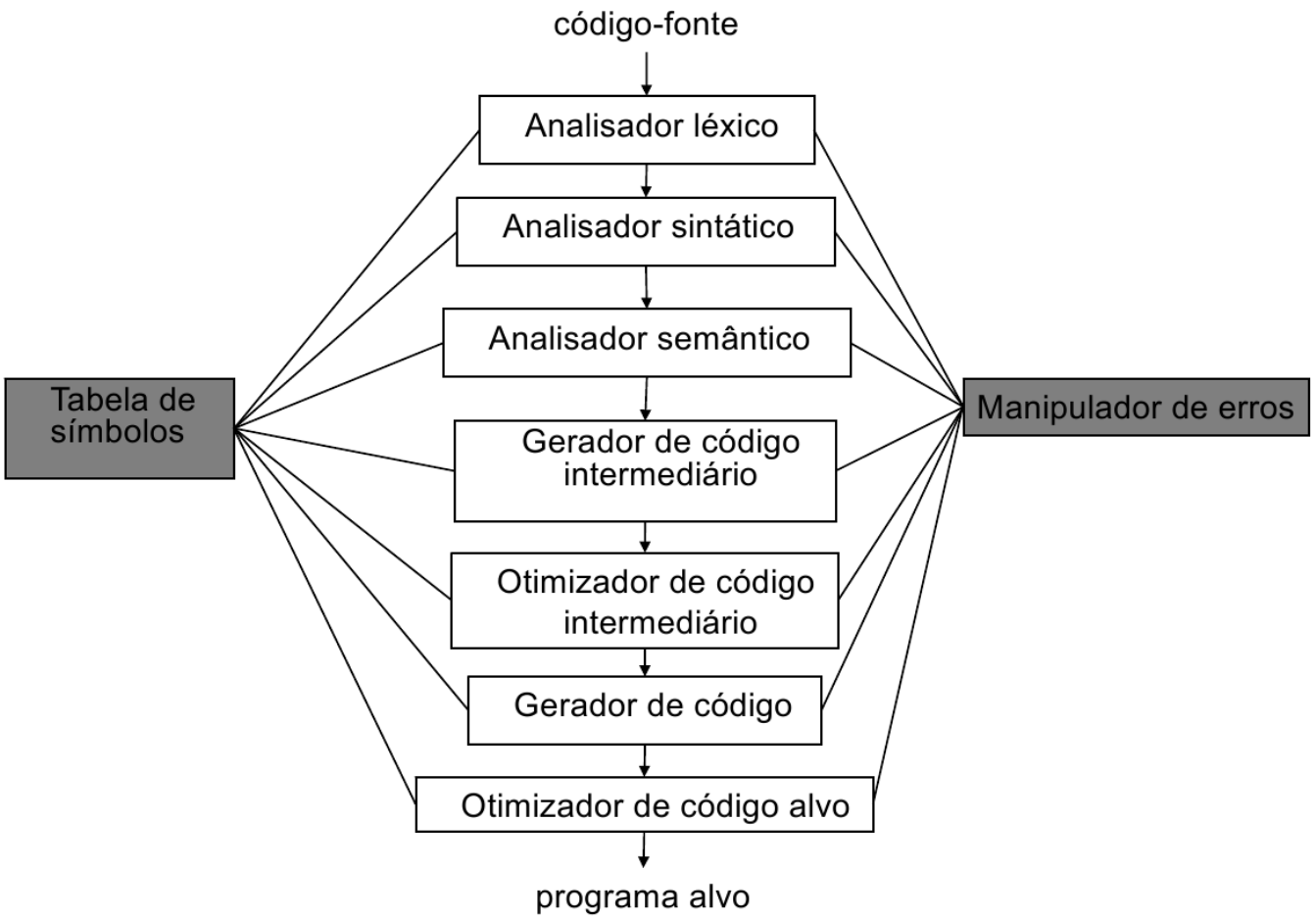
- Exemplo com uma linguagem de montagem hipotética
  - Convenções de C e inteiros com 2 bytes
- Exemplo

```
MOV  R0,  index    ;;  valor de index → R0
MUL  R0,  2        ;;  dobra valor em R0
MOV  R1   &a       ;;  endereço de a → R1
ADD  R1,  R0       ;;  adiciona R0 a R1
MOV  *R1, 6        ;;  constante 6 → endereço em R1
```

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Otimizador de Código Alvo



Otimizador de Código Alvo

- Melhora do código alvo
  - Escolha do modo de endereçamento
  - Substituição de instruções lentas por instruções mais rápidas
  - Eliminação de operações redundantes ou desnecessárias

Otimizador de Código Alvo

- Exemplo:
  - Uso de instrução de deslocamento ao invés de multiplicação
  - Uso de modo de endereçamento mais poderoso

```
MOV R0, index ;;   valor de index  -> R0
SHL R0        ;;   dobra valor em R0
MOV &a[R0], 6 ;;   constante 6 -> endereço a + R0
```

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Observações:

- Descrição dos passos é esquemática
- Compiladores apresentam variações em seus detalhes de organização
- Fases descritas aqui estão presentes na maioria dos compiladores

Análise Léxica vs. Análise Sintática

- Construções léxicas requerem somente algum mecanismo de repetição
  - Em geral, tudo o que se pode descrever com expressões regulares
- Construções sintáticas requerem recursividade
- Fases trabalham em conjunto

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Exercício 3

- 1. Qual a diferença entre o processo de otimização feito antes e o processo de otimização feito depois da geração de código
- 2. O empacotamento constante é uma otimização que pde ser feita durante o processo de copilação. Pesquise mais uma

Sumário

Introdução
Análise Léxica
Análise Sintática
Análise Semântica
Exercício 2
Geração de Código Intermediário
Otimizador de Código Intermediário
Gerador de Código
Otimizador de Código Alvo
Observações
Exercício 3
Referências

Referências:

- Livro do Dragão, cap. 1.
- Livro do Louden, cap. 1.